架構重建卡 04 **計數方法** 空白卡 牛夫子·高中數學｜學測（數A：高一下）；環狀排列不在現行課綱，不收 姓名 _ _ _ _ _ _ 日期 _ _ _ _ _ 限時 15 分鐘

計數題看起來千變萬化，其實先問兩件事：換個順序，算不算不同的一種？同一個東西，能不能重複用？兩個答案交叉，就是下面四格。每一格寫四件事；想不出來就寫「?」，不要空著。下方和背面是幾種常見的特殊情形。

四格（n 是可以選的東西有幾個或幾種，r 是要取幾個）

	有序（換順序算不同）	無序（只看取了哪些）
不可重複	**① 排列** 何時用（題目的關鍵字）： 公式（符號要定義）： 典型題： 常見錯：	**② 組合** 何時用（題目的關鍵字）： 公式（符號要定義）： 典型題： 常見錯：
可重複	**③ 重複排列** 何時用（題目的關鍵字）： 公式（符號要定義）： 典型題： 常見錯：	**④ 重複組合** 何時用（題目的關鍵字）： 公式（符號要定義）： 典型題： 常見錯：

延伸一：常見的特殊情形（每一種都能降成四格裡的某一格）

	題目長什麼樣	怎麼算（符號要定義）	常見錯
⑤ 不盡相異物排列			
⑥ 順序固定			
⑦ 方格路徑			

延伸二：常見的特殊情形（續）

	題目長什麼樣	怎麼算（符號要定義）	常見錯
⑧ 分組與分堆			
⑨ 相鄰與不相鄰			
⑩ 二項式定理			

收尾 1　四格和延伸的六種裡，哪些其實可以換成另一格來算？用箭頭畫出來（例如 ② → ①）。最後全部回到哪一個最基本的原理？

收尾 2　題目裡的「相同」「不同」各出現在物品和接收者（人、箱子）上，共有四種搭配。相異物給相異人、相同物給相異人、相異物分成沒名字的堆，各用哪一格？

自評（看完標準版再填）：每格圈一個　✓對　▵漏　✗錯　？不會

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	收尾 1	收尾 2
✓ ▵ ✗ ?	✓ ▵ ✗ ?	✓ ▵ ✗ ?	✓ ▵ ✗ ?	✓ ▵ ✗ ?	✓ ▵ ✗ ?	✓ ▵ ✗ ?	✓ ▵ ✗ ?	✓ ▵ ✗ ?	✓ ▵ ✗ ?	✓ ▵ ✗ ?	✓ ▵ ✗ ?

數一數：✓＿＿格　▵＿＿格　✗＿＿格　？＿＿格。✗ 和？的格子，回工具地圖找對應的工具重看，一週後用新的空白卡再寫一次。